

Islam I. Abdulaal

Forscher für Integrierte Photonik

✉ contact@iabdul-aal.me  iabdul-aal.me

 [linkedin.com/in/iabdul-aal](https://www.linkedin.com/in/iabdul-aal)  [@iabdul-aal](https://twitter.com/iabdul-aal)  0009-0004-9300-3936

FORSCHUNGSINTERESSEN

Integrierte Nanophotonik, quantenphotonische Quellen, nichtlineare On-Chip-Bauelemente, physikinformiertes Inversdesign und wellenleichungsbeschränkte neuronale Netze zur Optimierung photonischer Bauelemente.

AUSBILDUNG

B.Sc. in Elektronik und Kommunikationstechnik
Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Aug 2021 – Aug 2026
Vor Ort

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Forschungspraktikant
*NanoPhoto-Labor, IMRE, A*STAR*

Sep 2025 – Heute
Fernarbeit

Forschungspraktikant
Advanced-Labs-Programm, Egypt Scholars Inc.

Jul 2025 – Sep 2025
Fernarbeit

Forschungspraktikant
OPST-Gruppe, SmartCI-Forschungszentrum, Universität Alexandria

Jul 2023 – Aug 2025
Hybrid

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

**Zitiermetriken basierend auf Google Scholar (h-index: 2, Zitationen: 13), Juli 2026.*

Zeitschriftenartikel

- [1] **Abdulaal, I. I.**, Elsayed, A. W. A., Abdelraouf, O. A. M., “Recent advances in terahertz-based bound states in the continuum metasurfaces for 6g communications and medtech,” *Journal of Optics*, 2026. DOI: [10.1088/2040-8986/ae8605](https://doi.org/10.1088/2040-8986/ae8605) [Online]. Available: <https://doi.org/10.1088/2040-8986/ae8605>

Preprints

- [2] Labeab, A. H. M., Sallam, B., Elsayed, A. W., **Abdulaal, I. I.**, Kamal, A. M., Abdelraouf, O. A. M., “Beyond data-driven: How physics-informed neural networks are reshaping multi-physics design and discovery,” arXiv:2606.21945, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.21945>

PREISE, AUSZEICHNUNGEN UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Dekan-Ehrung für akademische Exzellenz 2021 – 2025
Aussteller: Universität Alexandria, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

ICMTC Wettbewerb für Künstliche Intelligenz (AIC-2) – 4. Platz 2024
Aussteller: Militärtechnische Hochschule

Huawei ICT-Fähigkeitswettbewerb – Nationaler Finalist (KI-Bereich) 2023
Aussteller: Huawei Technologies – MENA-Region

NASA Space Apps Challenge – Globaler Nominierter 2021
Aussteller: NASA

FÜHRUNGSERFAHRUNG UND AKADEMISCHER DIENST

Vorstandsmitglied Jul 2026 – Heute
Optica Sektion Ägypten *Hybrid*

Vorsitzender Feb 2025 – Okt 2025
IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS), Studentengruppe der Universität Alexandria *Hybrid*

Hauptkoordinator Aug 2021 – Sep 2023
Education Clinic (in den USA registrierte NGO) *Fernarbeit*

LEHRE UND MENTORING-ERFAHRUNG

Tutor / Mentor, Optica Ägypten

Jul 2026 – Heute

BERUFSVERBÄNDE UND MITGLIEDSCHAFTEN

- Optica (ehemals OSA) Jul 2026 – Heute
Studentenmitglied.
- Institut der Elektro- und Elektronikingenieure (IEEE) 2025 – 2026
Studentenmitglied (Nr.: 101099759).

REFERENZEN

Dr. Omar Abdelraouf

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Institut für Materialforschung und Ingenieurwesen
(IMRE), A*STAR, Singapur

✉ omar_abdelrahman@a-star.edu.sg

Prof. Ishac Kandas

Professor

Institut für Technische Physik und Mathematik, Universität Alexandria

✉ ishac.kandas@alexu.edu.eg